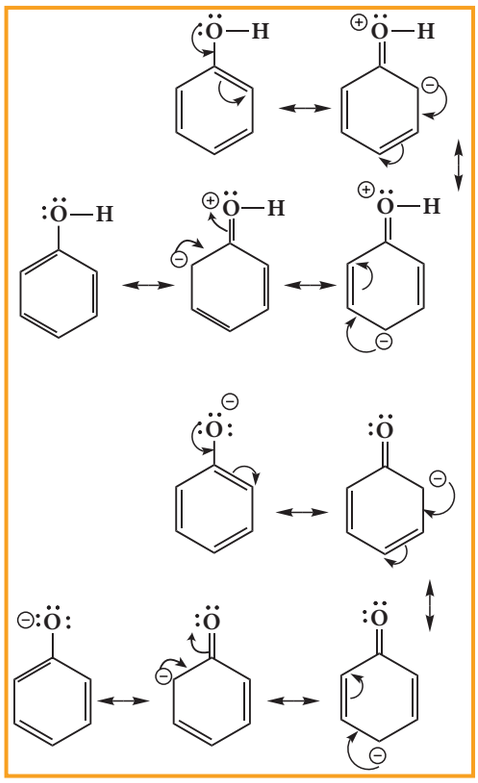


மேற்கண்டுள்ள அமைப்புகளில் பினாலின் அமைப்பின் பிரிக்கப்பட்ட மின் சுமை உடைய அமைப்பு காணப்படுகிறது இவ்வமைப்பிற்கு ஆற்றல் தேவை ஆனால் பினாக்ஸைடு அயனியில் இத்தகைய அமைப்புக் காணப்படுவதில்லை. இவ்வாறாக பினாக்ஸைடு அயனி அதிக நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் பினால் அமிலத்தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது..

பிணைப்பில்லா உடனிசைவு

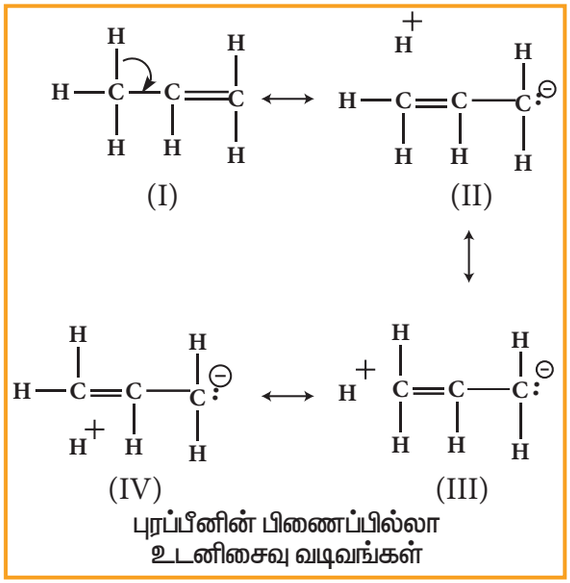
σ - பிணைப்பு எலக்ட்ரான்களின் உள்ளடங்காத தன்மை Hyper Conjucation என அழைக்கப்படுகின்றது. σ - பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் (வழக்கமாக C – H (அல்லது) C – C பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள்) அதன் அருகாமையில் உள்ள பிணைப்பில் ஈடுபடா p ஆர்பிட்டால் அல்லது σ^*, π^* போன்ற எதிர்பிணைப்பு ஆர்பிட்டால்களுடன் இடைவினை புரிவதால் ஏற்படும் ஒரு தனித்த நிலைப்புத்தன்மை பெறச் செய்யும் விளைவு Hyper Conjucation எனப்படும். எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவைப் போன்று அல்லாமல் இவ்விளைவு நிலையான ஒன்றாகும்.

இவ்விளைவு நிகழ α C–H தொகுதி அல்லது அணுக்களின் மீதுள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ள N, O போன்றவை π பிணைப்பிற்கு அருகாமையில் (sp^2 இனக்கலப்பு கார்பனுக்கு) அமைய வேண்டும்.

- பிணைப்பு ஆர்பிட்டால் அல்லது தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களில் பெற்றுள்ள ஆர்பிட்டால் ஆனது அருகாமையில் உள்ள ஆர்பிட்டால் அல்லது p^- ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்துவதால் இவ்விளைவு நிகழ்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு1:

புரப்பீனில், மெத்தில் தொகுதியின் (C-H) 'σ' பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் இரட்டைப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனின் π-ஆர்பிட்டாலுக்கு கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு இசைவுற இயலும்.



புரப்பீனின் பிணைப்பில்லா உடனிசைவு வடிவங்கள்

மேற்கண்டுள்ள அமைப்புகளில், 'σ' பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் உடனிசைவில் ஈடுபடுகின்றன மேலும் இத்தகைய உடனிசைவு நிகழ பிணைப்பு பிளவுறுகிறது இதன் விளைவாக மூன்று உடனிசைவு வடிவங்களில் புரப்பீனைக் குறிப்பிட இயலும் (வடிவம் (II), (III) மற்றும் (IV) இவ்வடிவங்களால், α - கார்பன் மற்றும் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கிடையே எத்தகைய பிணைப்பும் காணப்படுவதில்லை. எனவே இவ்விளைவு பிணைப்பில்லா உடனிசைவு விளைவு (no bond resonance) அல்லது பேக்கர் – நாதன் விளைவு

Unit 12 Final.indd 186 14-09-2018 19:22:46